PariView. 이화여자대학교 · 2026 공과대학 캡스톤디자인 · 사회기여형

팀 Lucent
정아윤 · 박세령 · 정서윤

# 화면과 소리, 내가 정하면 안 되나요?

## 감각 과부하 감소와 미디어 접근성 향상을 위한 적응형 시청 시스템



바로 체험하기
pariview-production.up.railway.app

## 1 개발 배경 및 필요성

WHY

### 같은 영상, 모두에게 같은 경험일까요?

- 갑작스러운 음량 변화와 효과음
- 강한 명도·대비와 빠른 화면 전환
- 집중 흐름 단절과 정보 처리 부담

### 사용자 설문조사

**11.8%** 기존 OTT 관련 기능 만족도

**60.5%** 기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족

**83%** 맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향

신경다양성 이용자 76명 대상 조사

### 타깃 사용자

**신경다양성 이용자**
자폐 스펙트럼·ADHD 등
ADHD 진료 26만 명(2024)

**감각 민감 이용자**
빛·소리에 민감한 분

**고령층 및 일반 이용자**
65세 이상 20.3%(2025)
OTT 이용률 79.2%(2024)

**연구에서 출발한 설계**

자폐 성인 49명의 설문에서 개인별 감각 경험과 기분·피로에 따른 변화가 보고됐어요
→ 진단명으로 설정을 고정하지 않고, 지금의 선호를 비교하고 다시 맞춰요
MacLennan, O'Brien & Tavassoli (2022) · J Autism Dev Disord

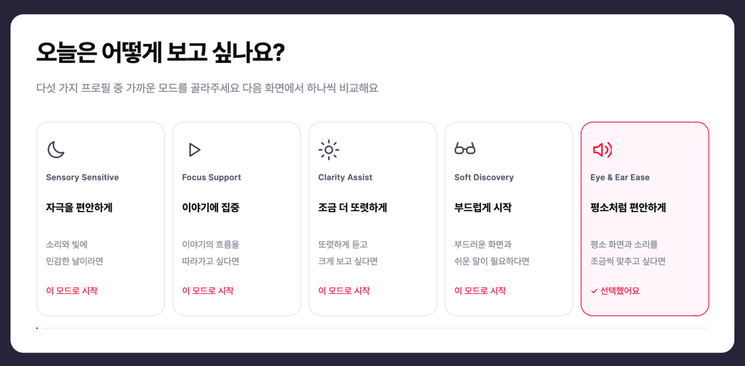
자폐 아동 41명이 감각실을 직접 조절한 조건에서 주의집중 증가가 관찰됐어요
→ 적용·건너뛰기·원본 복귀를 사용자가 직접 결정해요
Unwin, Powell & Jones (2022) · Autism

영화 시청 과제에서 감각 특성이 다른 자폐 하위집단의 신경반응 차이가 관찰됐어요
→ 소리와 빛의 변화를 함께 보여주고, 조절은 개인이 선택해요
Matsuzaki et al. (2022) · Brain & Development

## 2 PariView의 핵심 솔루션

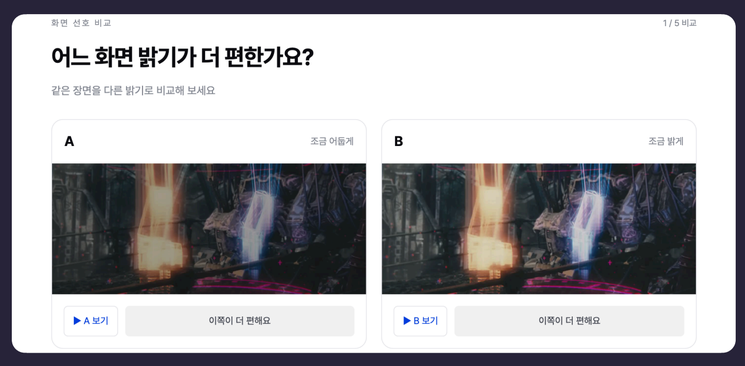
HOW · 실제 화면

### STEP 01 감각 프로필 선택



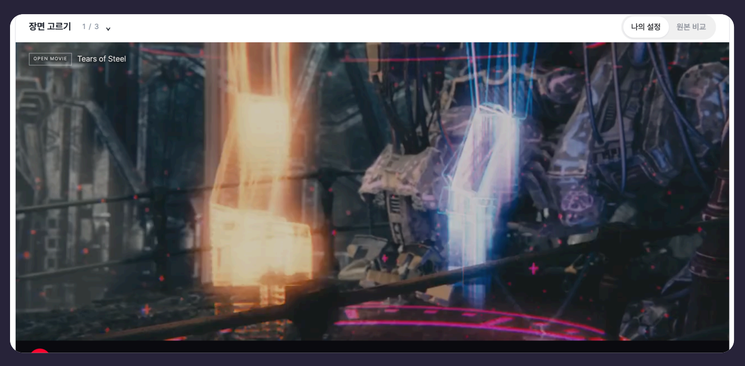

다섯 가지 출발점 중 오늘과 가까운 모드를 골라요 질문 두 개로 추천도 받아요

### STEP 02 같은 장면 반응 비교




밝기·대비·소리 크기·음량 변화 완화·쉬운 자막을 A/B로 다섯 번 비교해요

### STEP 03 맞춤형 시청 환경




고른 설정으로 보고 영상 아래에서 바로 다시 조절해요 원본 비교와 기본값 복귀도 한 번에

### 5가지 감각 프로필

진단이 아닌 시작점이에요 고른 뒤 비교하며 언제든 바꿀 수 있어요

**Sensory Sensitive**
자극을 편안하게
자폐 스펙트럼, 감각 과민, 소리·빛에 민감한 분
- 급격한 음량 변화 완화
- 고음 완화
- 채도·대비·밝기 낮춤

밝기 75 · 대비 80 · 소리 25

**Focus Support**
이야기에 집중
ADHD, 집중 유지가 어려운 분
- 말소리 대역 강조
- 음량 변화 완화
- 장면 기록·놓친 내용 보기

밝기 90 · 대비 95 · 소리 30

**Clarity Assist**
조금 더 또렷하게
고령층, 청력·시력 저하가 있는 분
- 2–4kHz 말소리 강조
- 대비 강화
- 어두운 장면 밝기 보정
- 크고 굵은 자막

밝기 100 · 대비 110 · 소리 40

**Soft Discovery**
부드럽게 시작
아동, 발달 초기 사용자
- 부드러운 색감
- 쉬운 자막
- 작은 음량·고음 완화

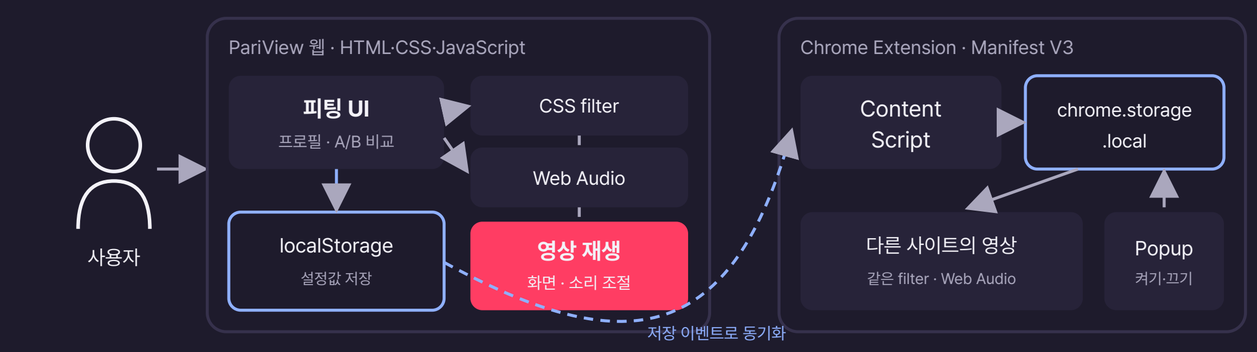
밝기 80 · 대비 80 · 소리 22

**Eye & Ear Ease**
평소처럼 편안하게
일반 사용자, 디지털 피로가 걱정되는 분
- 따뜻한 색온도
- 급격한 소리 변화 완화
- 20분 시청 휴식 안내

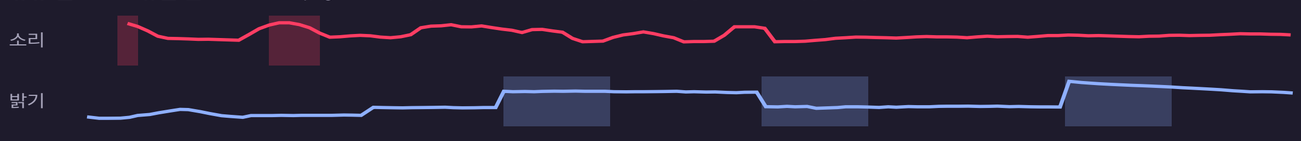
밝기 85 · 대비 90 · 소리 35

## 3 시스템 구조도 및 기술 요소

SYSTEM




**영상 신호로 측정한 감각 지도** ffmpeg EBU R128 라우드니스 · 프레임 평균 밝기 · 손으로 정한 구간 대신 측정값 사용




① **Chrome Extension (Manifest V3)**
설치하면 저장한 설정을 다른 사이트 영상에 이어서 적용하는 시청 보조 구조

② **HTML · CSS · JavaScript**
빌드 없는 정적 웹으로 다섯 프로필, A/B 비교, 세부 설정 UI 구현 · Three.js · Anime.js 3D 로고와 마스코트

③ **Web Audio API · CSS filter**
고음 완화 → 2–4kHz 말소리 강조 → 음량 변화 압축 → 음량 · 밝기·대비·채도·색온도

④ **Content Script**
웹페이지의 video 요소에 접근해 사용자 설정에 따라 화면과 소리를 조정 · DRM 영상은 화면만 조정

⑤ **localStorage · chrome.storage.local**
로컬 기반 설정 저장 · 서버에 개인 정보를 보내지 않아요 · Docker · Nginx · Railway로 데모 배포

## 4 기존 서비스 비교

| 비교 항목 | 기존 OTT 접근성 기능 | PariView |
|---|---|---|
| 지원 방식 | 자막·화면 해설 등 콘텐츠 이해 보조 | 감각 자극 강도 조절과 인지 지원 |
| 개인화 기준 | 플랫폼이 정한 설정 옵션 | 시작 프로필과 같은 장면 A/B 비교 |
| 설정 방식 | 기능마다 사용자가 찾아서 조절 | 모드 선택 후 비교로 한 번에 설정 |
| 적용 범위 | 각 OTT 안에서만 | 브라우저 확장으로 다른 사이트에도 적용 |
| 되돌리기 | 항목마다 다시 설정 | 원본 비교 · 기본값 복귀 · 확장 끄기 |

## 5 기대효과 및 향후 발전 방향

**감각 부담 줄이기**
과도한 시청각 자극을 사용자가 직접 낮출 수 있도록 지원

**미디어 접근성 향상**
신경다양성 이용자의 콘텐츠 접근 장벽 완화

**개인 맞춤형 시청 환경**
프로필과 비교 결과를 반영한 시청 설정

**디지털 포용 확대**
다양한 감각 특성을 고려한 문화 향유 기회

검증 · AI 페르소나 10명 시뮬레이션 · 화면 자동 검증

**−59%** 목표값과의 평균 오차 0.189 → 0.077

**10/10** 피팅 후 오차가 줄어든 페르소나

**6/6** 확장 프로그램 실측 항목 통과

**향후** 고른 값 근처에서 한 번 더 비교하는 2단계 비교 · 실제 사용자 사용성 평가(SUS) · 영상 클립과 OTT 연동 확대

설문은 신경다양성 이용자 76명 대상 팀 자체 조사 · 시뮬레이션 목표값은 통계와 연구를 참고해 팀이 정했어요

영화 Tears of Steel © Blender Foundation CC BY 3.0 · Pretendard OFL · 통계 출처 통계청 2025 고령자 통계, 국민건강보험공단 2024, 방송통신위원회 2024 방송매체 이용행태조사

코드와 기록
github.com/ryeong03/pariview